

# Sprawozdanie TRRA laboratorium 1

Odpowiedź impulsowa i transmitancja kanału radiowego

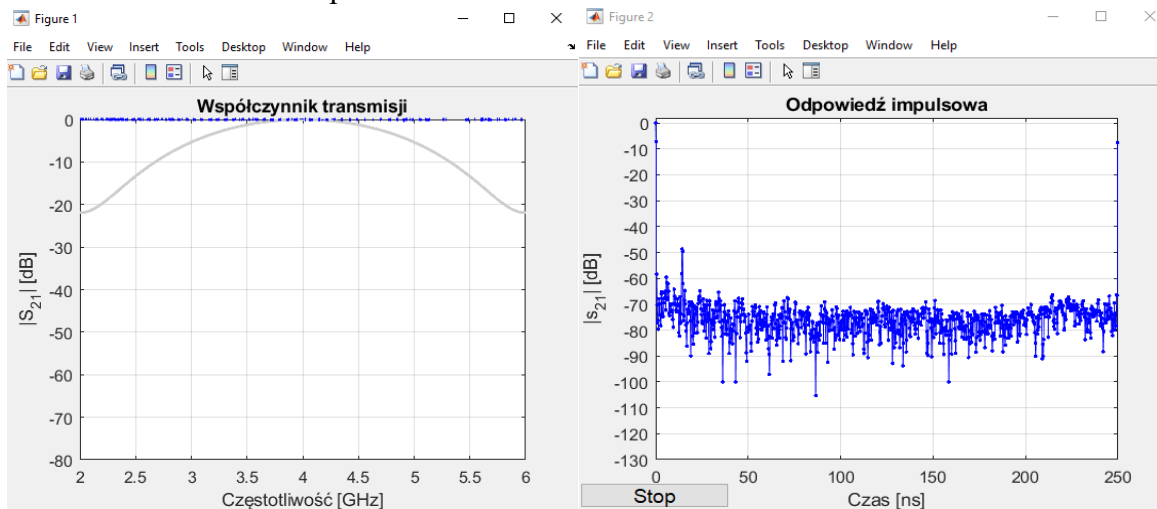
Zowczak Leon 331549  
Prusiński Jakub 3315220

20.11.2025

## Zadanie 0

Kalibracja przebiegła poprawnie.  $S_{21}=S_{12}=0\text{dB}$ , a  $S_{11}$  i  $S_{22}$  są poniżej 20 dB

## Zadanie 1 mierzenie adaptera



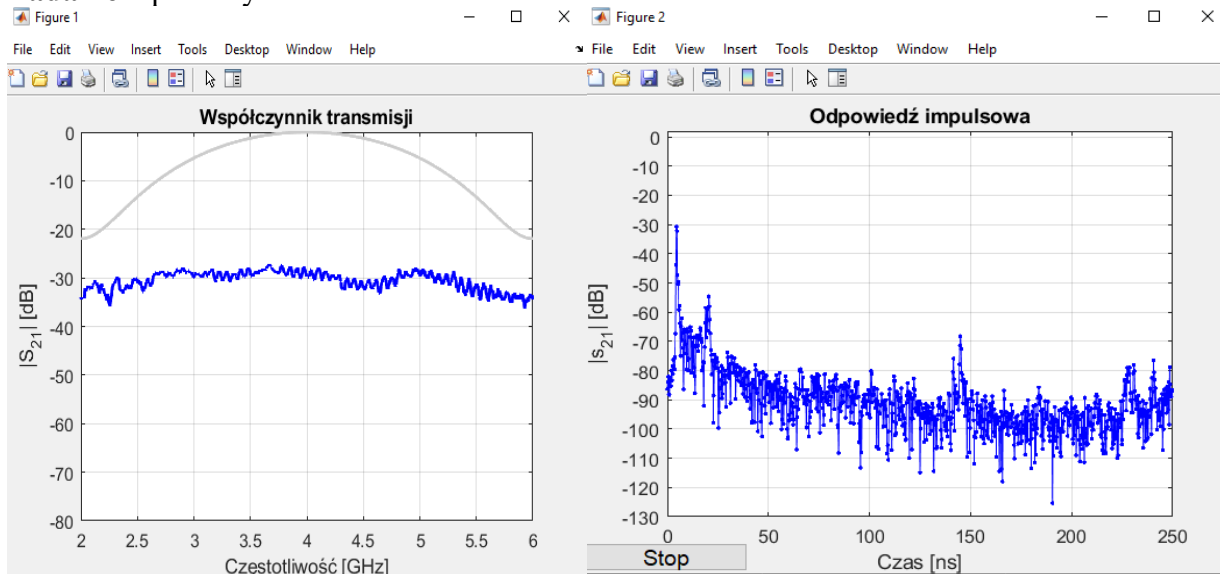
Współczynnik transmitancji jest równy 0 dla każdej częstotliwości z badanego przedziału. Szarą linią widać okno Hamminga. Używamy transmitancji do obliczenia odpowiedzi impulsowej poprzez odwrócone DFT.

Impuls na 0ns odpowiada promieniowi bezpośredniemu – bez opóźnień

Impuls na opóźnieniu 250ns wynika z okresowości dyskretnej transformaty Fouriera

Impuls (-50 dB) na ok. 20ns pochodzi z niedoskonałości kalibracji.

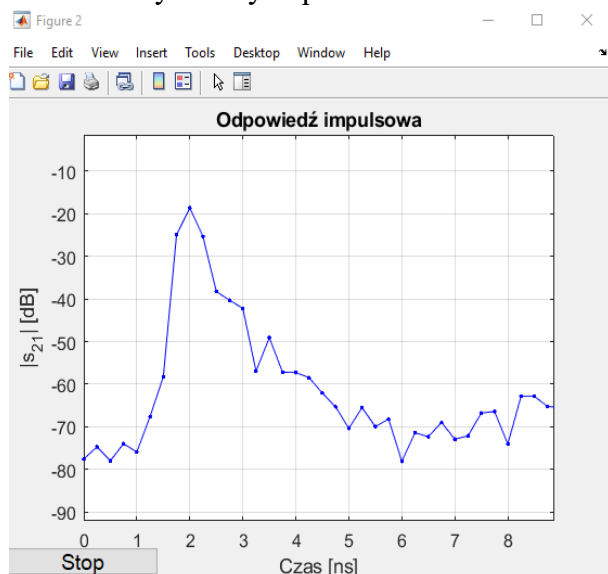
## Zadanie 2 pomiary anten



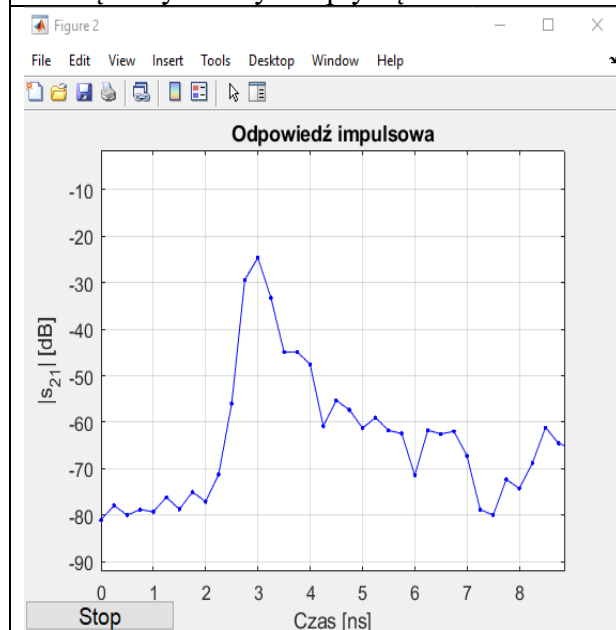
Antena odbiorcza wychwyciła 0,1% transmitowanej mocy  
Pierwszy impuls przesunął się na ok. 5ns i osłabł o 30 dB. Pozostałe impulsy wyłaniające się z szumu wynikają z odbić w propagacji wielodrogowej

### Zadanie 3

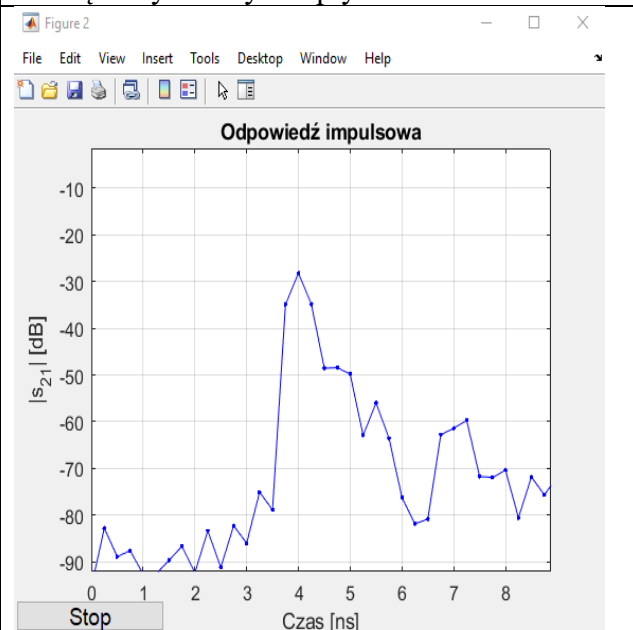
Ustawiliśmy anteny naprzeciwko siebie



Osunęliśmy anteny o 1 płytkę

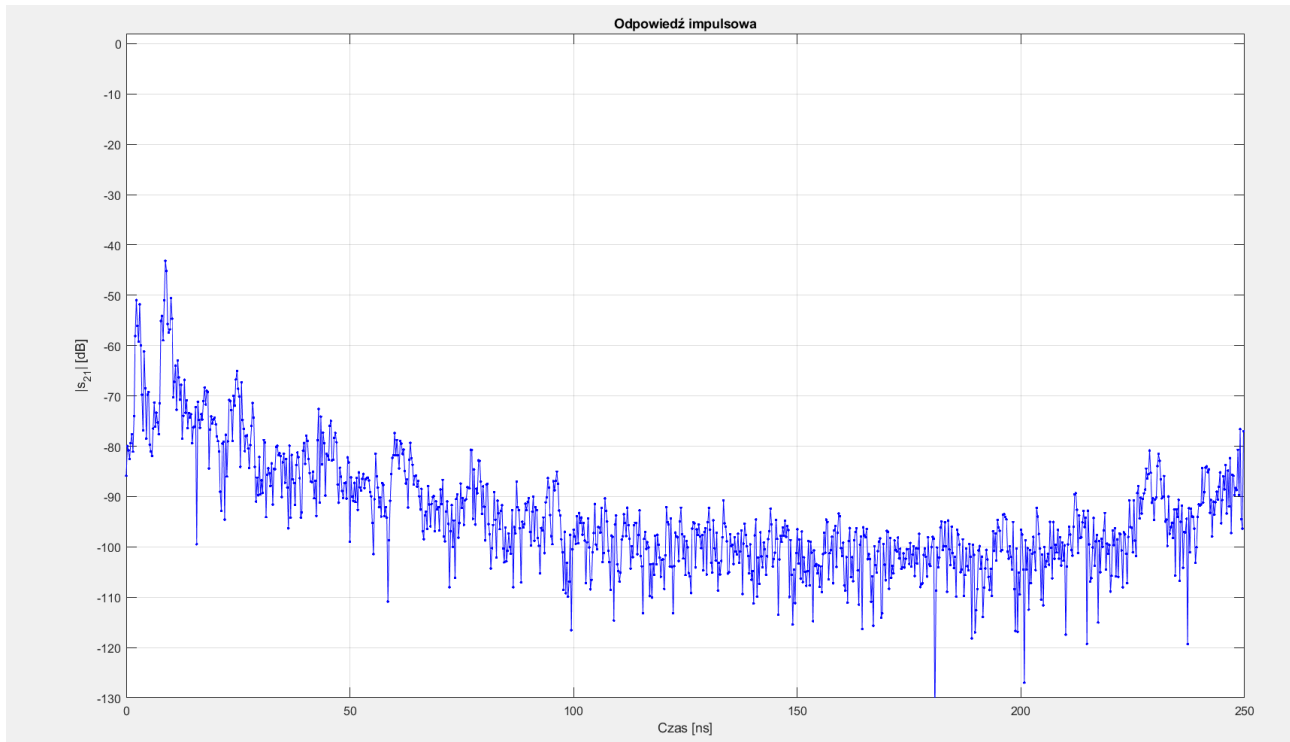


Osunęliśmy anteny o 2 płytki



Przesuwanie się o 1 sekundę wynika z faktu, że 1 płytkę mierzy dokładnie 0,3m czyli po podzieleniu przez prędkość światła wychodzi 1ns. Tłumienie w wolnej przestrzeni również rośnie, ponieważ antena odbiorcza wyłapuje coraz mniej transmitowanej energii.

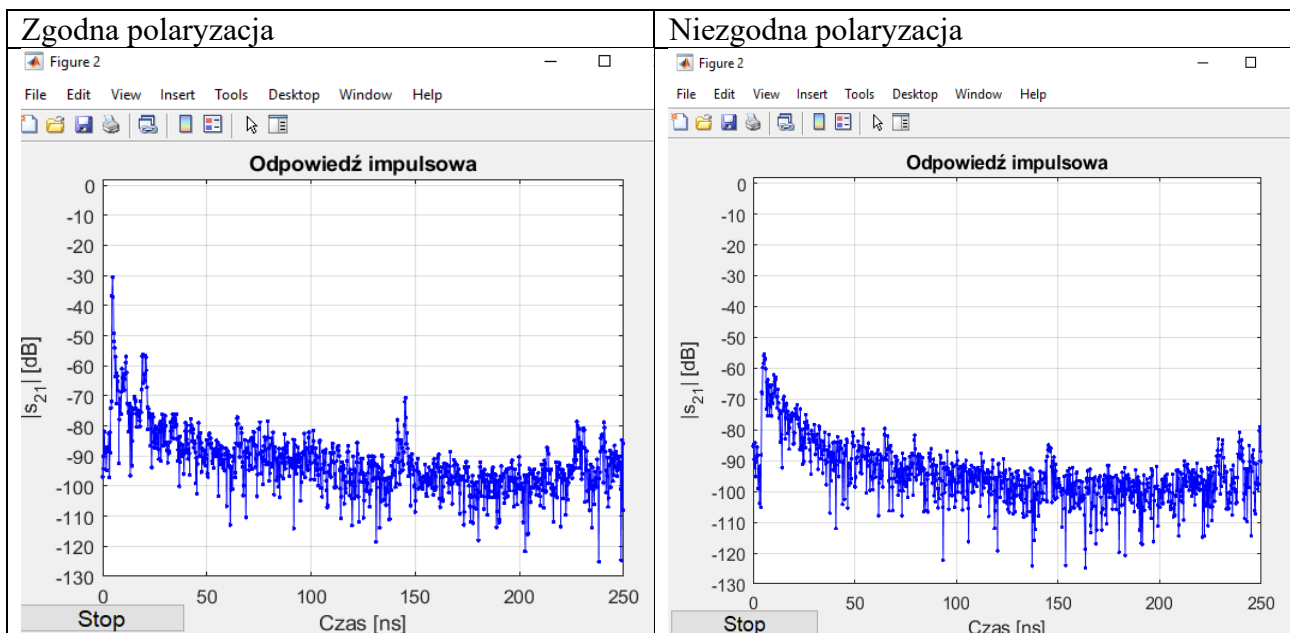
## Zadanie 4



Po nakierowaniu obu anten na okno, promień od niego odbity jest silniejszy od bezpośredniego, ze względu na kierunkowość anten.

Promień odbity ma poziom ok -43dB a bezpośredni ok -51dB.

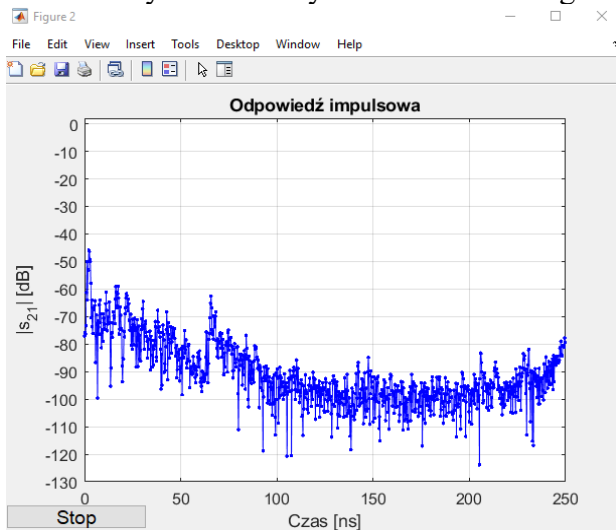
## Zadanie 5



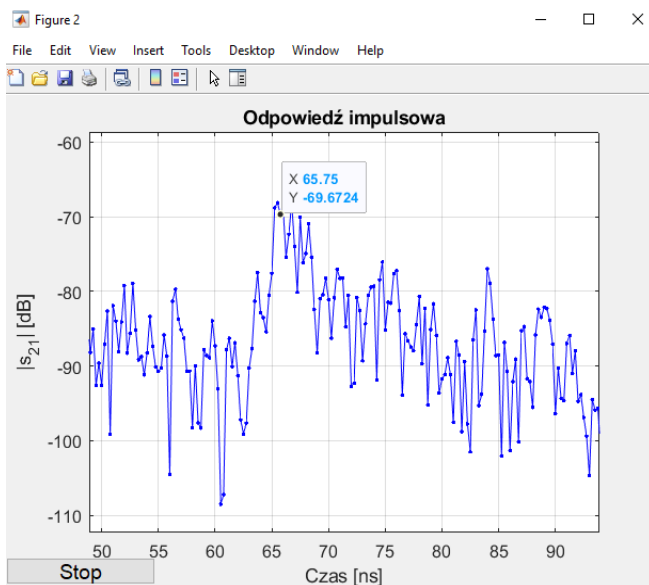
Obróciliśmy anteny tak, że są do siebie prostopadłe. Poziom składowej bezpośredniej spadł o około 25dB wskutek niezgodnej polaryzacji. Poziom pozostałych składowych nie zmienił się tak znacząco. Widoczne jest stosunkowo niewielkie przesunięcie w dół. Wynika to ze zmiany polaryzacji fali przy odbiciach.

## Zadanie 6

Obie anteny ustawiliśmy do siebie równolegle nakierowane na koniec korytarza.



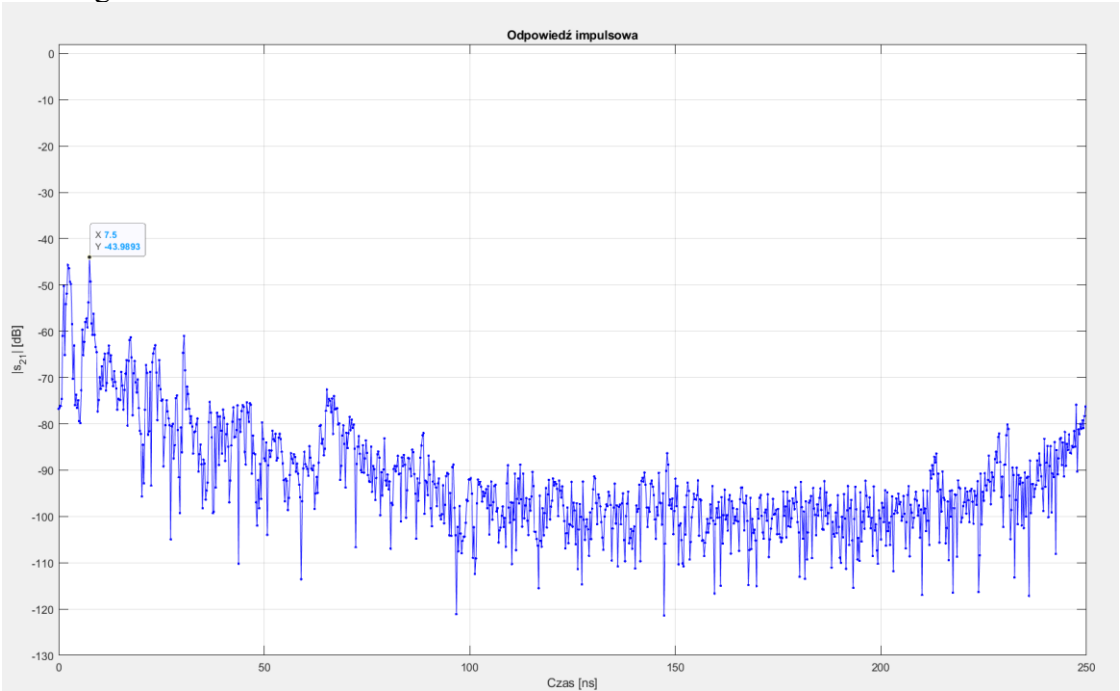
Wśród wielu impulsów wyróżnia się ten na 66ns co wynika z odbicia od szyby na końcu korytarza oddalonej o 33 płytki, czyli 66 w obie strony, co zgadza się z przelicznikiem 1ns/płytkę.



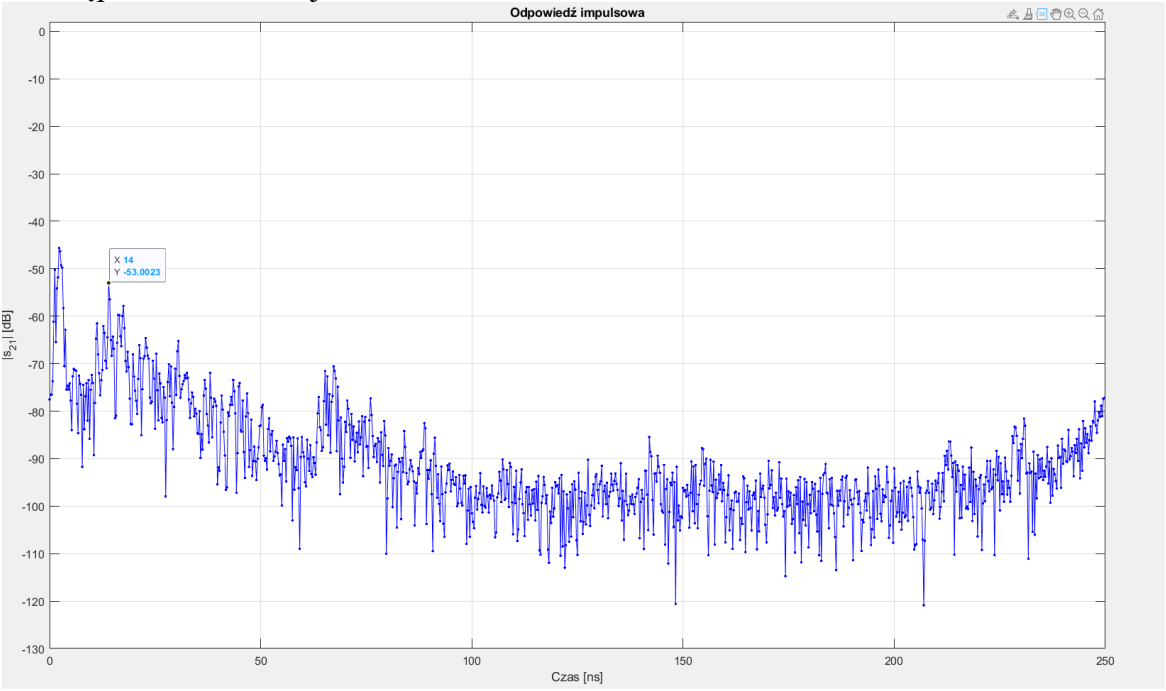
Składowe w klastrze wynikają z różnic w czasie propagacji z jednym wspólnym obiektem, który dobrze odbija (drzwi na końcu sali).

**Zadanie 7** Użycie reflektora

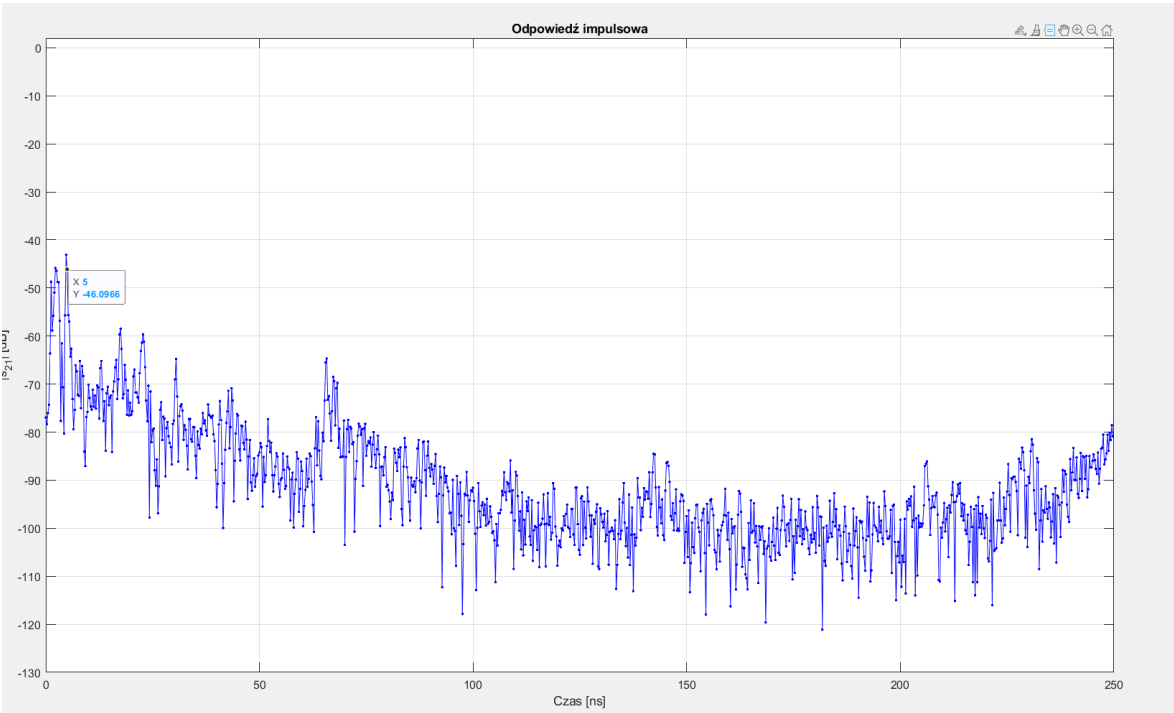
W odległości ok. 1m:



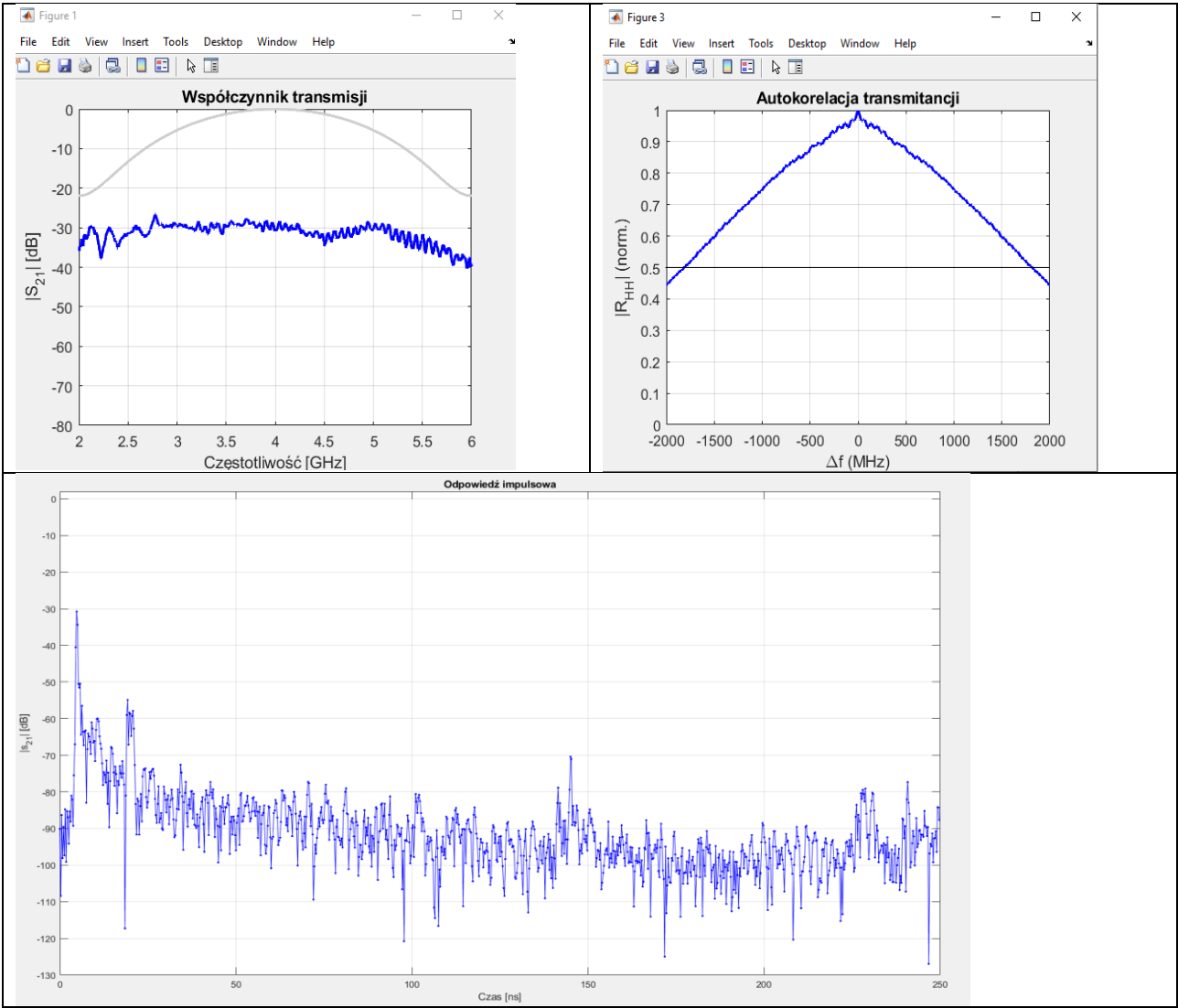
A następnie 2 kroki dalej:



Użycie innego reflektora:

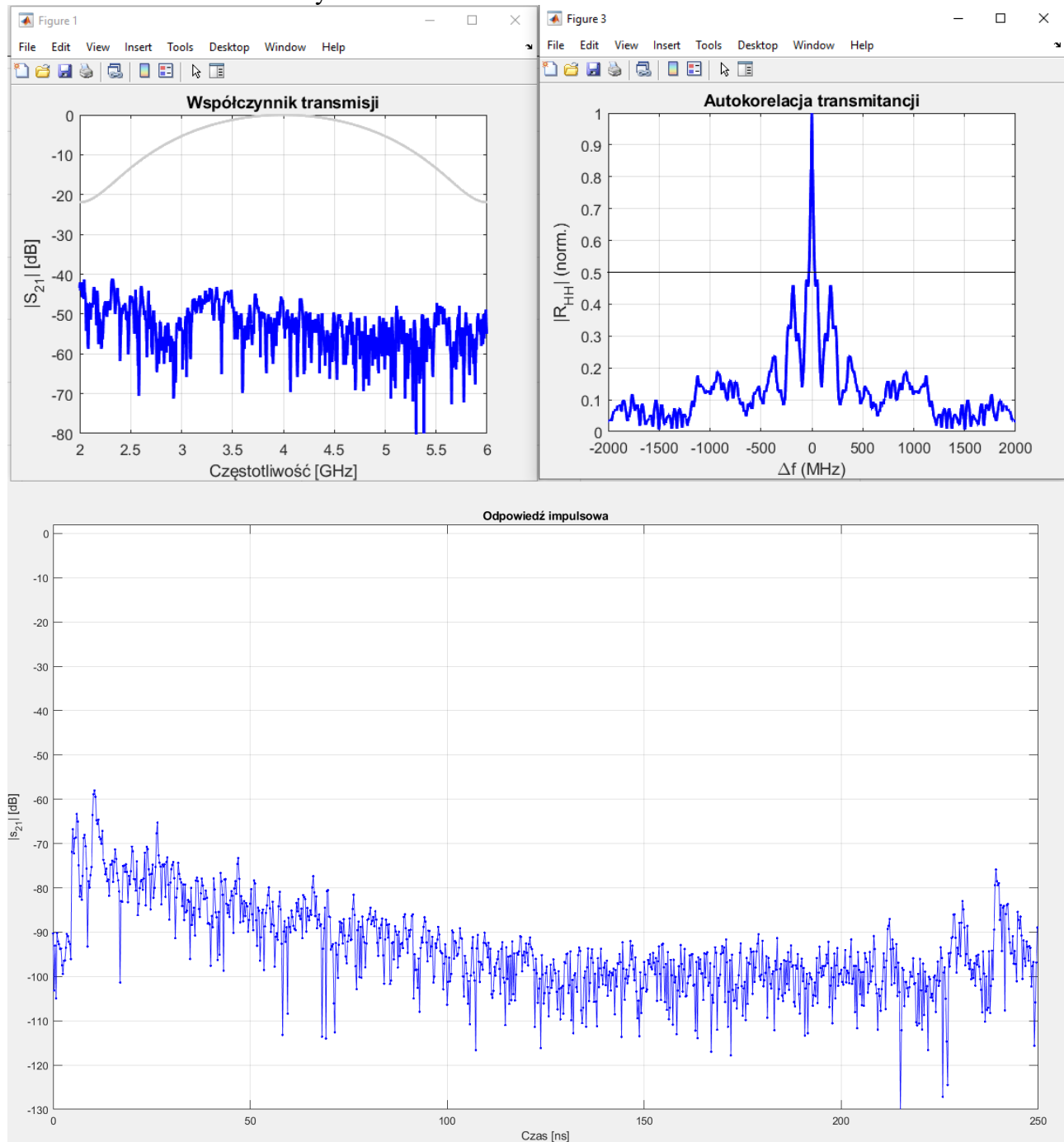


**Zadanie 8**



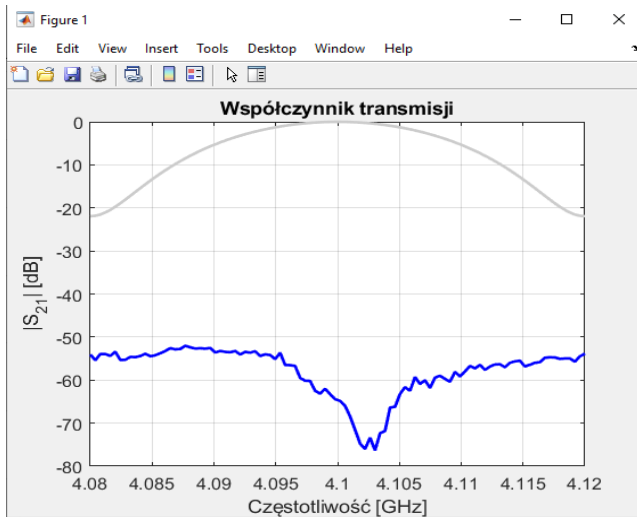
Od ok. -1800 do 1800 MHz występuje pasmo koherencji czyli o szerokości 3,6 GHz i jest prawie równe szerokości kanału (4 GHz). Taki wynik wynika z jednego impulsu znaczenie silniejszego od pozostałych. Współczynnik transmisji znajduje się mniej więcej na jednym poziomie.

Po ustawieniu anten w losowych kierunkach:

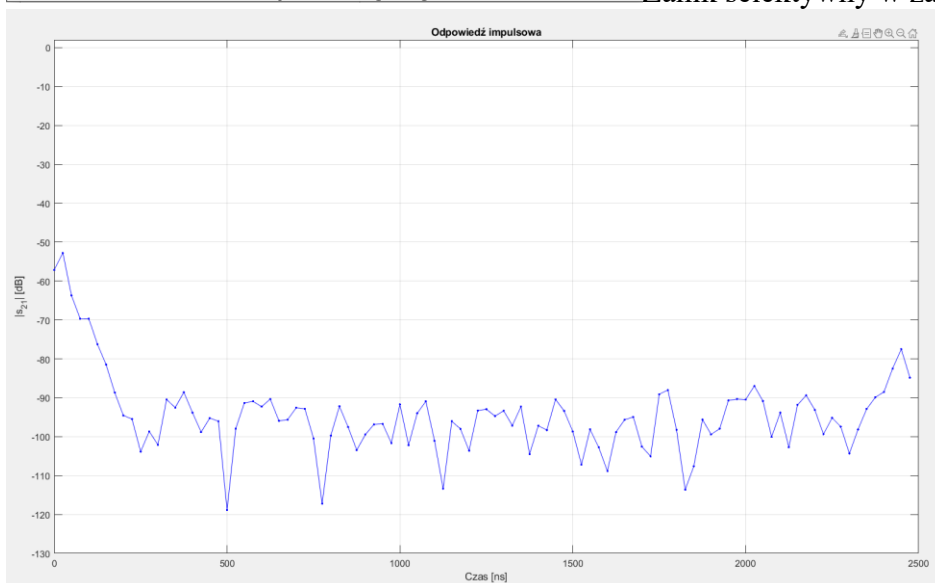


W ustawieniu losowym pasmo koherencji jest bardzo wąskie, ze względu na brak dominujących peaków. Patrząc na współczynnik transmisji widzimy wiele zaników selektywnych.

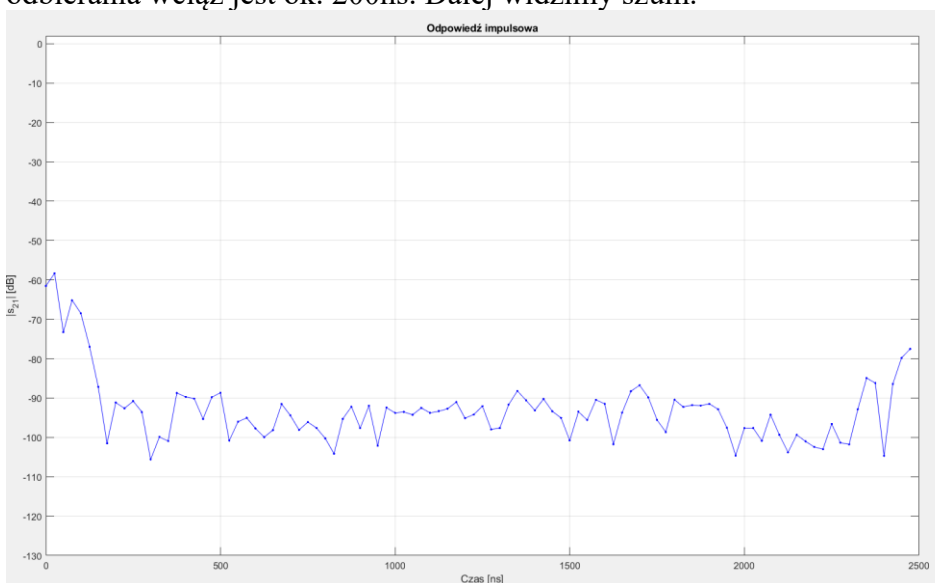
## Zadanie 9



Zanik selektywny w zawężonym paśmie



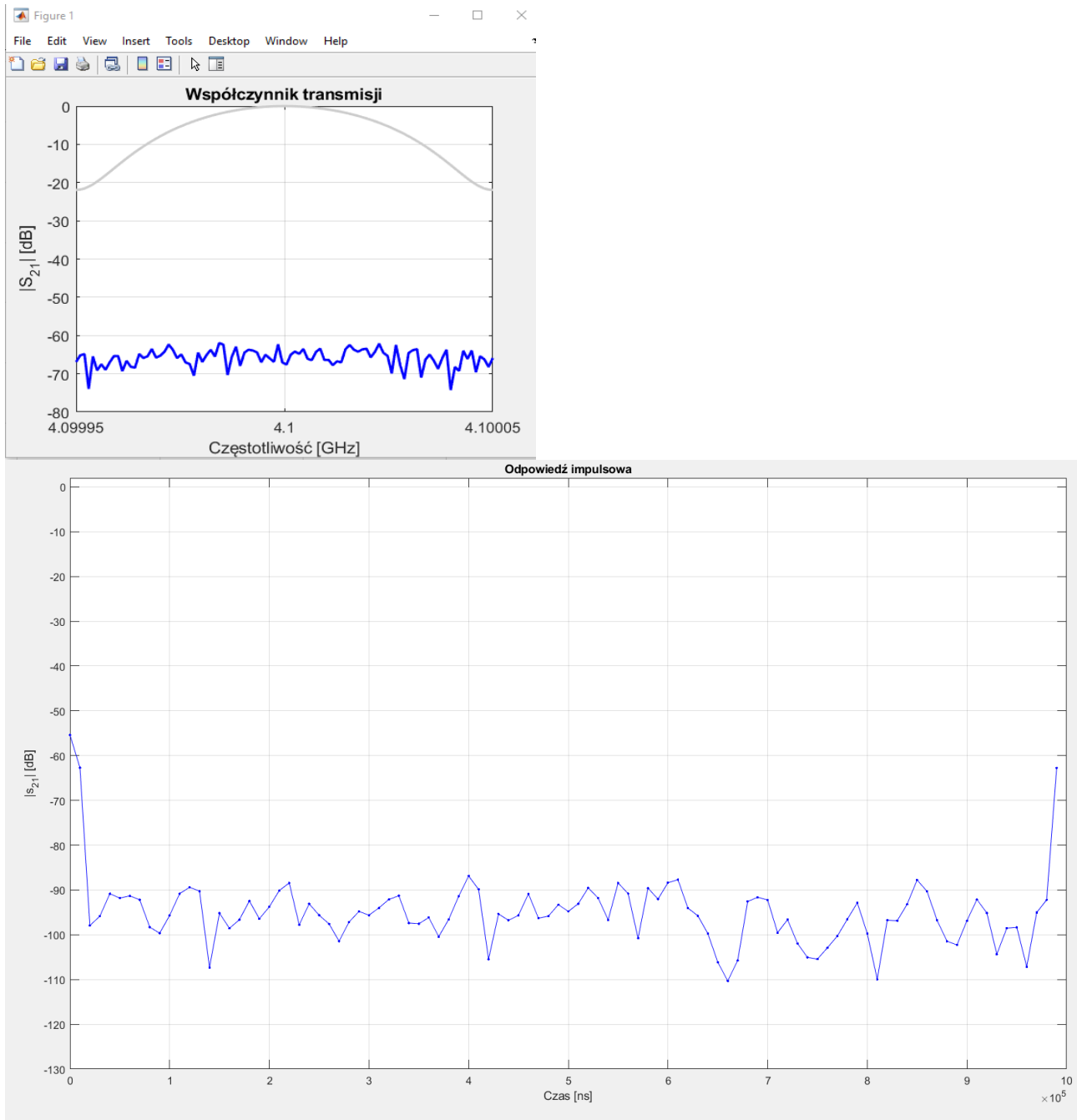
W zawężonym paśmie przesyłanie przy głównych impulsach (1 widoczny na rzucie) czas odbierania wciąż jest ok. 200ns. Dalej widzimy szum.



modulacja OFDM pozwala nam poradzić sobie z zanikami selektywnymi za pomocą kodowania korekcyjnego. Dla naszego pasma mielibyśmy 128 podnośnych.



## Zadanie 10



Po ustawieniu pasma na 100kHz możemy zaobserwować zanik płaski. Konfiguracja taka nie będzie dawała zaników selektywnych. Rozdzielczość spadła tak bardzo, że obserwowalny jest jeden prążek, po nim następuje spadek do poziomu szumu. W przypadku, w którym nasz sygnał trafi w zanik nie da się go uratować, należy przetransmitować go ponownie. W systemach wąskopasmowych w sytuacji wielodrogowej mogą trafić na zaniki uniemożliwiające transmisję.